

Redesign do TaxiVIS

1. Enunciado

O sistema **TaxiVis** (Ferreira et al., 2013) é um marco na exploração espaço-temporal de dados urbanos. Sua interface original fundamenta-se em visualizações geográficas que atendem com eficácia às tarefas propostas pelos autores. No entanto, a riqueza do dataset permite extrair padrões que vão além da representação cartográfica literal.

Objetivo: Você deve propor novas tarefas analíticas para o dataset de táxis de Nova Iorque e implementar um **redesign** do sistema original. A proposta deve focar em representar conceitos abstratos (ex: fluxos de rede, variações temporais, correlações de tarifas ou conectividade entre distritos) utilizando abordagens **não exploradas** no trabalho original.

Em particular, é proibido o uso de visualizações geográficas. O objetivo do trabalho é desenvolver a capacidade de abstração dos dados e a construção de novos designs visuais.

2. Materiais produzidos

2.1. Relatório

O relatório deve justificar suas escolhas de design com base no framework de três níveis de Tamara Munzner:

- **What (Data):** Identifique os tipos de datasets e atributos. Descreva as transformações realizadas nos dados brutos (ex: agregação, filtragem, derivação de novos atributos) e a justificativa para tal.
- **Why (Task):** Defina as tarefas específicas que cada visualização pretende suportar (ex: identificar *outliers* de tarifa, comparar fluxos entre bairros ou analisar a periodicidade da demanda).
- **How (Design):** Justifique o novo design utilizando o **Ranking de Eficácia de Canais** (Munzner). Explique como sua abordagem complementa o trabalho original para a tarefa escolhida.

2.2. Implementação

O aluno deve desenvolver uma aplicação web que apresente as visualizações utilizando uma amostra do dataset.

- **Tecnologias:** O código deve utilizar exclusivamente **D3.js** e **DuckDB**. Não é permitido o uso de outras bibliotecas de visualização ou abstração de dados (como Plotly ou Chart.js).

- **Documentação:** O código deve ser comentado, explicitando decisões de implementação como cálculos de escalas, lógica de manipulação do DOM etc.

3. Instruções de Envio

O trabalho deve ser entregue via **Google Classroom** da disciplina até a data limite estabelecida no cronograma.

- **Relatório:** Deve ser entregue exclusivamente em formato **PDF**.
- **Código:** Arquivo **ZIP** contendo apenas: `html` , `css` , `js` , `package.json` e o dataset utilizado (amostra).
- **Atenção:** **Não** inclua a pasta `node_modules` no arquivo ZIP.

Observação: Entregas fora do prazo sofrerão desconto de 30% na nota final.

3. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Foco da Avaliação
Abstração	30%	Capacidade de converter dados espaciais brutos em informações relacionais ou temporais.
Justificativa	30%	Rigor no uso da terminologia de Munzner e defesa lógica do redesign.
Implementação	30%	Domínio de escalas, eixos e manipulação de dados em D3.js.
Inovação	10%	Originalidade da solução e clareza na representação dos dados.

Referências

- Ferreira et al. (2013). *Visual Exploration of Big Spatio-Temporal Urban Data: A Case Study of Taxi Trips*. [Link para o PDF](#)
- NYC TLC Trip Record Data. [Link para o Dataset](#)
- MUNZNER, Tamara (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press.